WIR, DIE GEBÄUDETECHNIKER

Heizungsersatz mit Wärmepumpen
Berechnung des Heizleistungsbedarfs

Archivierung beim Installateur und Bestandteil der Anlagendokumentation
Version 8.6.3
Das Tool darf nur für ganzjährig beheizte Wohnbauten verwendet werden
Bitte stets auf Plausibilität prüfen

Ort und Datum	Bern, 31.10.2026

Objekt	Vergleich Öl Session 12
Name	Thermowerk Test

Planer/Installateur	Thermowerk
Name	Claude (Abnahme S12)

Klimaregion	Bern / Zollikofen

Gebäude

Gebäudekategorie	EFH
Energiebezugsfläche	180

Warmwasser

Art der Wassererwärmung	separat
Zukünftige Wärmeerzeugung mit Wassererwärmung?	Nein

Wärmeerzeuger

Brennstoffart der bestehenden Wärmeerzeugung	Heizöl
Wärmeerzeuger	Öl-/Gas-Heizkessel älteres Modell
Volllaststunden	2'150
Heizwert	9.91
Wirkungsgrad der Wärmeerzeugung	0.85

Energieverbrauch

Vorgang	Datum	Heizgradtage Meteoschweiz	Liefermenge Heizöl [Liter]	Normierter Endenergieverbrauch [Liter]	Tage
Tankinhalt Anfang	15.09.2023	-	1'200	-	-
1. Lieferung	15.09.2023	-	2'500	-	-
2. Lieferung	10.01.2024	1'336	1'800	-	-
Tankinhalt Ende (Restmenge)	20.05.2024	1'565	1'700	-	-
Summe		2'901	3'800	-	248
Langjähriger Mittelwert		3'222	mittlerer Endenergieverbrauch pro Jahr	4'220	365

Endenergie

Gesamt	$Q_{gen, old}$	[kWh/a]	41'820

Nutzenergie

Gesamt	$Q_{gen, old}$	[kWh/a]	35'547

Resultate

Heizleistungsbedarf ohne Warmwasser	Φ_H	[kW]	16.5	Gebäudetyp Leistungsgarantie ECH:
spezifischer Heizleistungsbedarf ohne Warmwasser	$\Phi_{H, spez}$	[W/m$^2_{EBF}$]	91.7	keine Zuordnung (Wert zu hoch)
Zuschlag/Abzug Warmwasser, gem. SIA 384/1	Φ_W	[kW]	0.00	
erforderliche Heizleistung der Wärmepumpe ohne Sperrzeiten	$\Phi_{gen,new}$	[kW]	**16.5**	Hinweis:
Sperrzeit pro Tag	t_{off}	[h/d]	0.0	Sind keine Sperrzeiten bekannt, so können 2 Stunden angenommen werden.
erforderliche Heizleistung der Wärmepumpe mit Sperrzeiten	$\Phi_{gen,new}$	[kW]	**16.5**	

Bemerkungen

Abnahme Session 12: Vergleich mit dem Thermowerk-Neubau (Öl mit Tankständen, 1200 + 2500 + 1800 − 1700 = 3800 l, 15.9.2023–20.5.2024)

Perma-Link dieser Version: http://burner-replacement.suissetec.ch/?open=01a191a7-294b-7bea-b89d-193e6d0a3abe